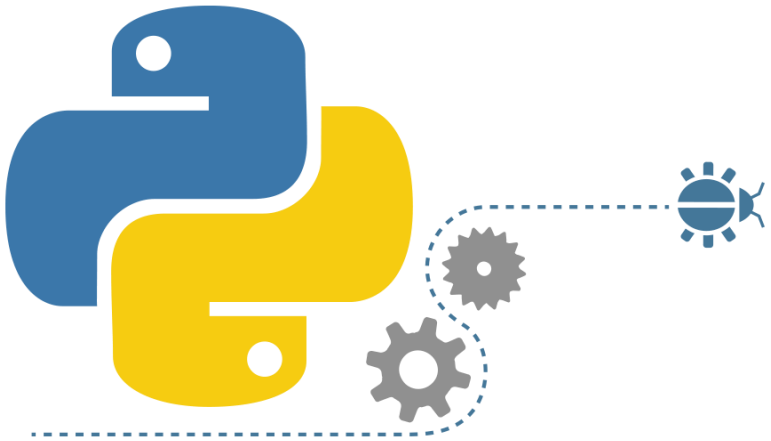
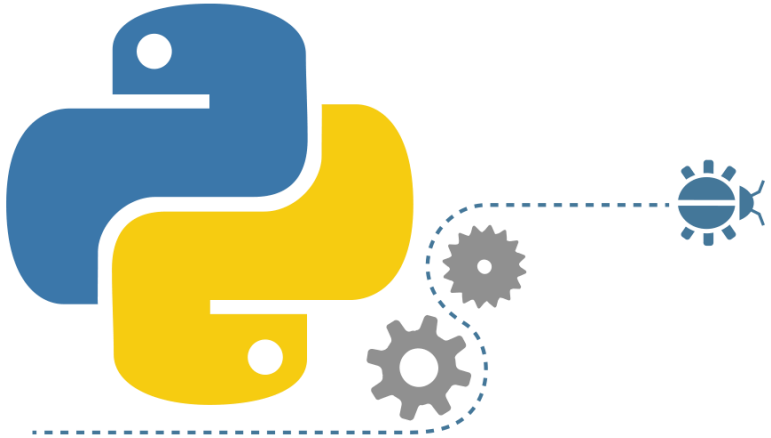
Các biểu thức điều kiện

1. Biểu thức Boolean
2. Biểu thức If
3. Biểu thức if ... else
4. Biểu thức If ... elif lồng nhau
5. Biểu thức pass
6. So sánh số thực trong Python
7. Sử dụng if/else như phép gán
8. Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
9. Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
10. Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
11. Các bài tập tự rèn luyện



1. Biểu thức Boolean



Nội dung bài học

Biểu thức Boolean (Boolean Expression) còn được gọi là Predicate. Là một biểu thức rất quan trọng và phổ biến trong các lệnh của Python cũng như ngôn ngữ lập trình khác.

Các giá trị là **True** hoặc **False**, dựa vào các giá trị này mà ta điều hướng các công việc trong phần mềm.

Nội dung bài học

Ví dụ:

```
a = True
b = False
print('a =', a, ' b =', b)
# gán lại kết qua cho a
a = False
print('a =', a, ' b =', b)
```

```
a = True b = False
a = False b = False
```

Nội dung bài học

Bảng tổng quát:

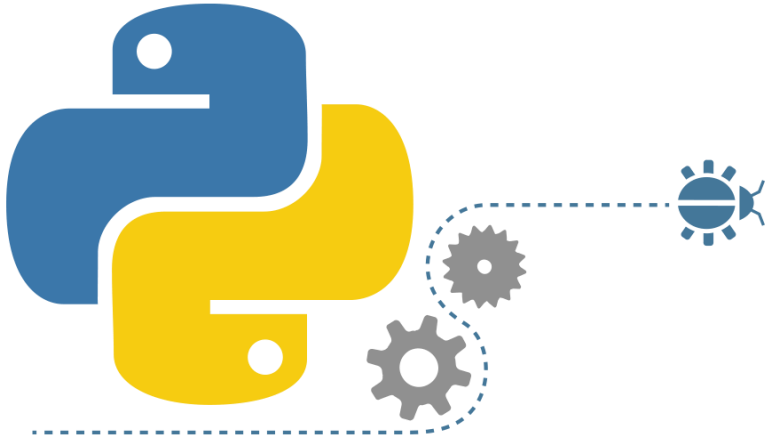
Biểu thức	Ý nghĩa
x == y	True nếu x=y, False nếu x khác y
x < y	True nếu x <y, False nếu x>=y
x <= y	True nếu x<=y, False nếu x>y
x > y	True nếu x>y, False nếu x<=y
x >= y	True nếu x>=y, False nếu x<y
x != y	True nếu x khác y, False nếu x=y

Nội dung bài học

Ví dụ:

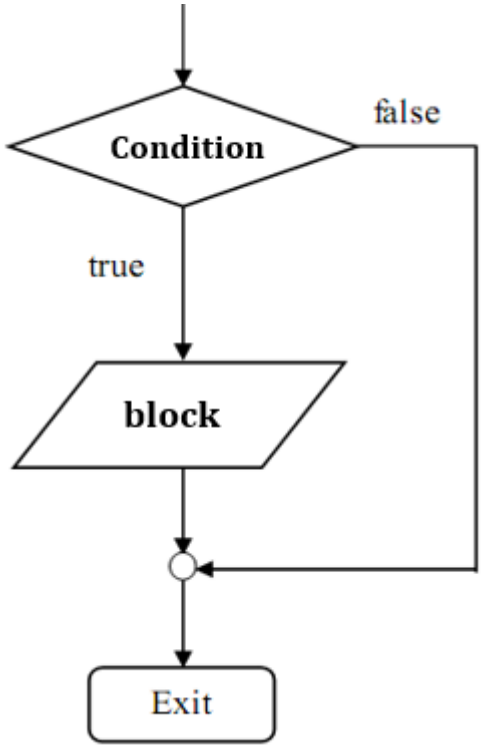
Biểu thức	Ý nghĩa
10 < 20	True
10 >= 20	False
x < 100	True if x nhỏ hơn100; ngược lại False

2. Biểu thức If



Nội dung bài học

Biểu thức if là một biểu thức điều kiện rất quan trọng và phổ biến trong Python. Biểu thức if đứng một mình chỉ quan tâm tới điều kiện đúng (True). Khi điều kiện đúng thì khối lệnh bên trong if sẽ được thực thi.



Cú pháp:

```
if condition :
    block
```

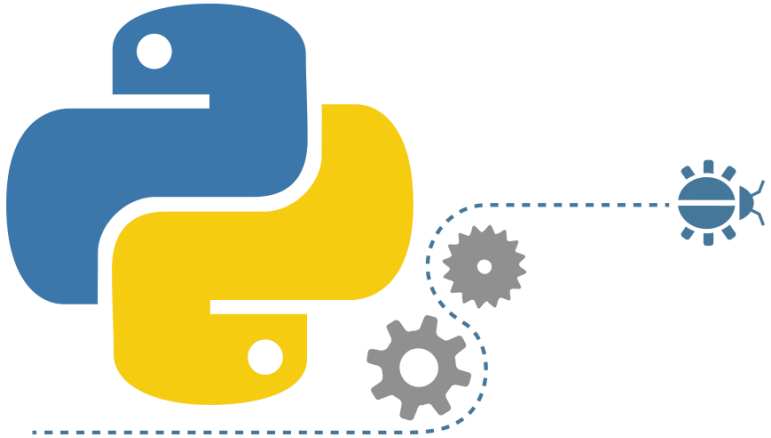
Nội dung bài học

Ví dụ:

```
dtb=float(input("Nhập điểm trung bình:"))
if dtb>=5:
    print("Bạn đã đậu!")
    print ("Chúc mừng")
```

Lưu ý rằng Python không dùng ngoặc nhọn để bao bọc các dòng lệnh, mà ta dùng phím Tab hoặc khoảng trắng thụt đầu dòng. Tui nghĩ ta nên dùng Tab cho nó lẹ.

3. Biểu thức if ... else

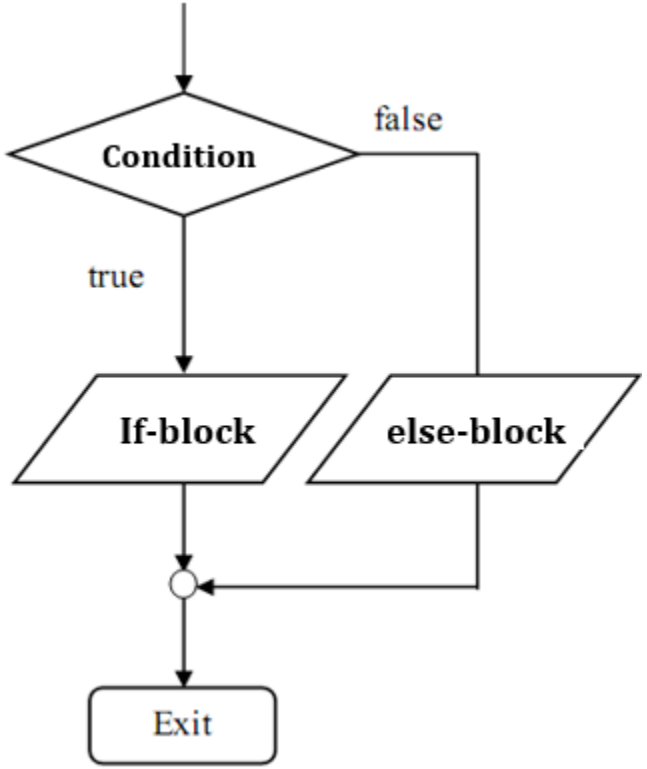


Nội dung bài học

Biểu thức if...else là một biểu thức điều kiện rất quan trọng và phổ biến trong Python. Biểu thức này quan tâm điều kiện đúng(True) và sai(False). Nó phổ biến hơn biểu thức if.

Cú pháp:

```
if condition :
    if-block
else:
    else-block
```

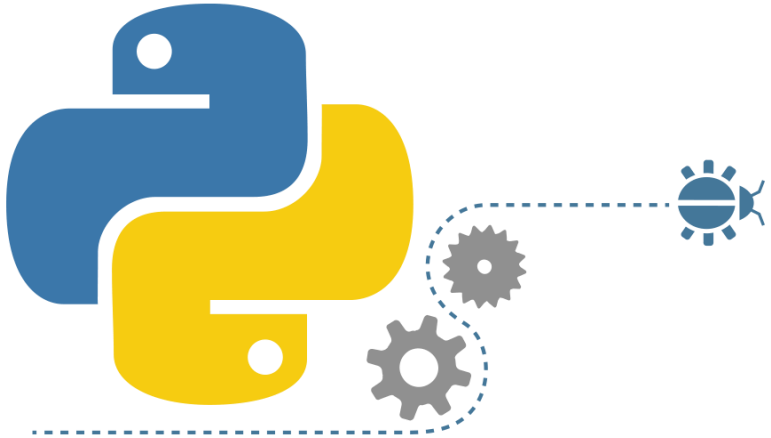


Nội dung bài học

Ví dụ:

```
dtb = float(input("Nhập điểm trung bình:"))
if dtb >= 5:
    print("Bạn đã đậu!")
    print (“Chúc mừng”)
else:
    print( (“Cố gắng hơn”) )
```

4. Biểu thức If ... elif lồng nhau

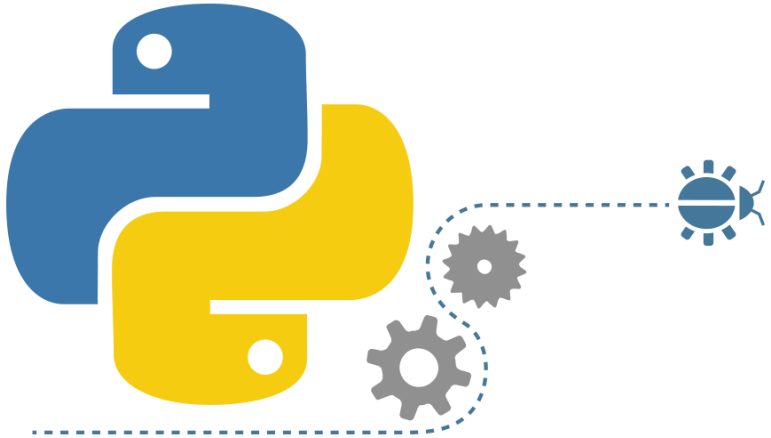


Nội dung bài học

Với các điều kiện thức tạp, Python cũng hỗ trợ kiểm tra điều kiện if elif lồng nhau:

```
dtb = float(input("Nhập điểm trung bình:"))
if dtb >= 9:
    print("Bạn xếp loại giỏi")
elif dtb>=7:
    print("Bạn xếp loại khá")
elif dtb>=5:
    print("Bạn xếp loại Trung bình")
else:
    print ("Cố gắng hơn")
```

5. Biểu thức pass



Nội dung bài học

Biểu thức pass khá lợi hại, nó dùng để dành chỗ lập trình. Ví dụ bạn biết chỗ đó phải viết rất nhiều coding, nhưng tại thời điểm này chưa kịp làm. Ta sẽ dùng pass để đánh dấu vị trí đó.

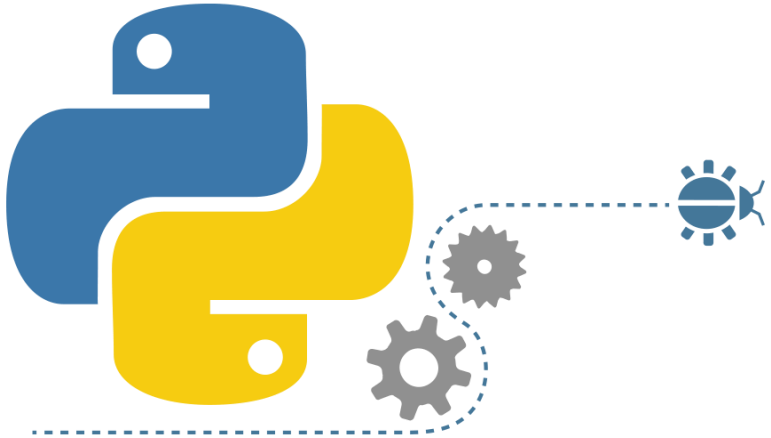
```
a=float(input("Nhập hệ số a:"))
b=float(input("Nhập hệ số b:"))
if a==0:

else:
    x=-b/a;
    print("{0}x+{1}=0".format(a,b))
    print("có nghiệm x=",x)
```

Lỗi, Python không cho để trống như thế này

```
a=float(input("Nhập hệ số a:"))
b=float(input("Nhập hệ số b:"))
if a==0:
    pass
else:
    x=-b/a;
    print("{0}x+{1}=0".format(a,b))
    print("có nghiệm x=",x)
```

6. So sánh số thực trong Python



Nội dung bài học

Khi ta thao tác với số thực thì có một chút rắc rối ở chỗ Sai Số, nên ta cần có một ngưỡng Sai Số cho phép (tùy thuộc vào quyết định của người dùng)

```
d1 = 1.11 - 1.10
d2 = 2.11 - 2.10
print('d1 =', d1, ' d2 =', d2)
if d1 == d2:
    print('d1 và d2 bằng nhau')
else:
    print('d1 và d2 khác nhau')
```

Nếu mắt thường quan sát ta tưởng rằng d1 bằng d2 vì lý do sau:
1.11-1.10➔0.01
2.11-2.10➔0.01
Nhưng thực ra số thực nó có sai số, nó không phải 100% là 0.01

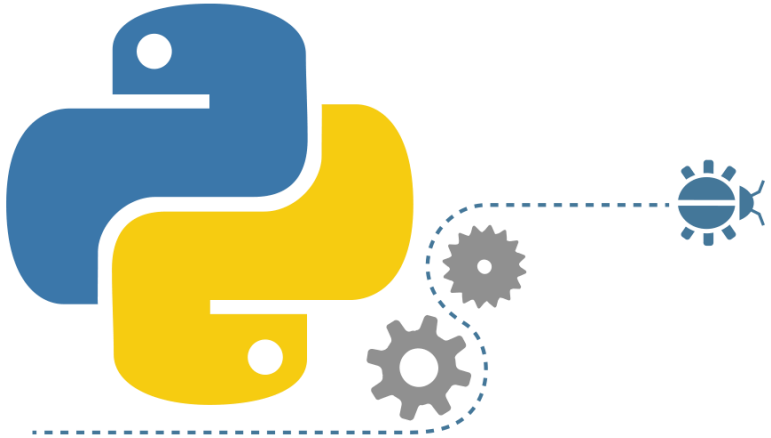
d1 = 0.010000000000000009 d2 = 0.009999999999999787
d1 và d2 khác nhau

Nội dung bài học

Do đó ta cho 1 cái ngưỡng so sánh theo sai số cho phép, ví dụ:

```
d1 = 1.11 - 1.10
d2 = 2.11 - 2.10
print('d1 =', d1, ' d2 =', d2)
diff = d1 - d2 # Compute difference
if diff < 0: # Compute absolute value
    diff = -diff
if diff < 0.0000001: # Are the values close enough?
    print('Same')
else:
    print('Different')
```

7. Sử dụng if else như phép gán



Nội dung bài học

Đôi khi việc thực hiện if else trong một biểu thức quá đơn giản sẽ làm cho if else phức tạp không cần thiết:

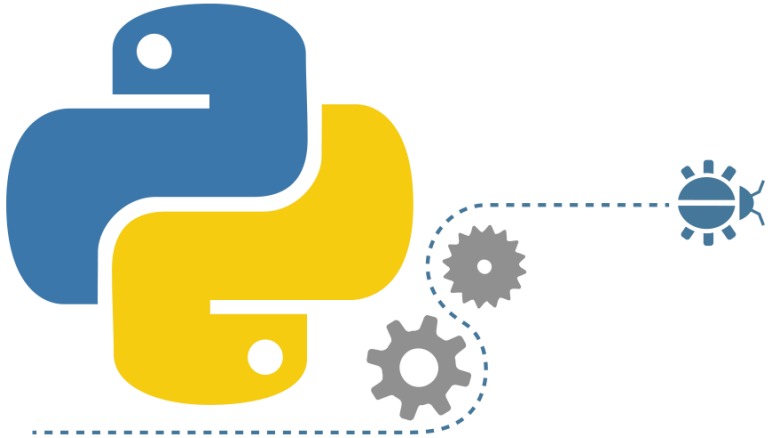
```
a=5
b=7
if a != b:
    c = 113
else:
    c = 115
print(c)
```

→

```
c = 113 if a != b else 115
```

expression-1 **if** *condition* **else** *expression-2*

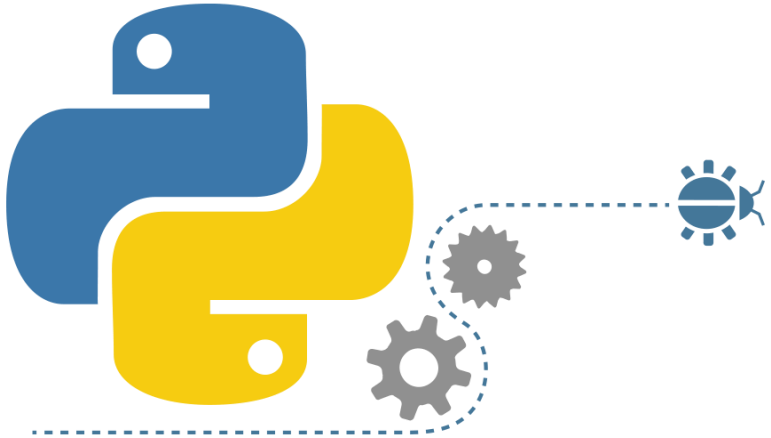
8. Bài tập rèn luyện
Kiểm tra năm nhuận



Nội dung bài học

Nhập vào một năm bất kỳ, kiểm tra năm đó có phải năm nhuần hay không. Biết rằng: Năm nhuần là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 hoặc chia hết cho 400

9. Bài tập rèn luyện
Đếm số ngày trong tháng



Nội dung bài học

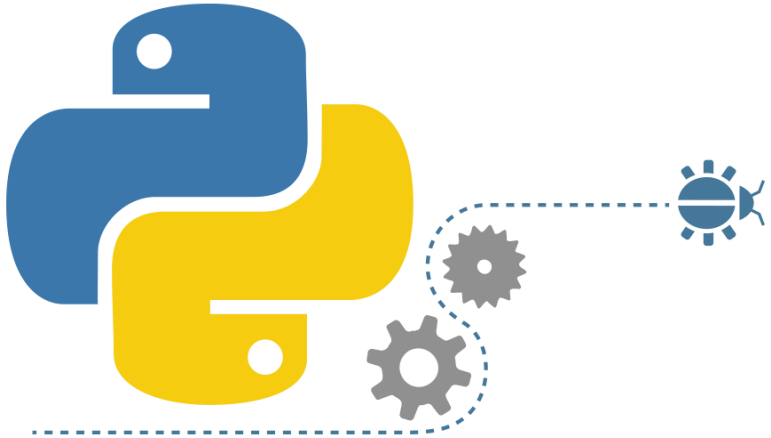
Nhập vào 1 tháng, xuất tháng đó có bao nhiêu ngày.

1,3,5,7,8,10,12➔31 ngày

4,6,9,11➔có 30 ngày

Nếu là tháng 2 thì yêu cầu nhập thêm năm. Năm nhuần thì tháng 2 có 29 ngày, không nhuần có 28 ngày

10. Bài tập rèn luyện Phương trình bậc 2



Nội dung bài học

Viết chương trình giải phương trình bậc 2: $ax^2+bx+c=0$